

考虑物性变化与径向收缩的药材热湿耦合模型及数值验证

摘要

药材热风烘干同时涉及温度传递、水分迁移及尺寸变化，表面状态难以直接代表内部干燥程度。针对圆柱形药材的四个问题，本文基于题给环境观测和物性关系，建立一维径向有效热湿耦合模型，并以全域最大干基含水率确定烘干结束时间。模型区分有效显热容量与守恒干物质密度，将气固含水率映射、观测窗后环境平台和同比径向收缩作为明确闭合；在环形控制体上采用 Kirchhoff 浓度势处理非线性扩散，配合解析稀疏 Jacobian 与隐式 BDF 求解。

针对问题一，采用常热物性与含水率依赖扩散系数建立预热模型，计算 0—1800 s 内温度和水分的径向分布。1800 s 时中心、表面温度分别为 33.5753°C 和 36.7856°C，干基含水率分别显示 2.5500 和 1.5102 kg/kg，反映表层先响应及内部水分迁移滞后。温度场另与包含时变边界卷积的圆柱解析级数对照，验证简化条件下的数值实现。

针对问题二，从初始状态统一采用附录 3 的变物性，联立计算温度对扩散及水分对热物性的反馈。附件观测区间内进行分段线性插值，4 h 后按 50°C 与等效平衡含水率 0.05 延拓。3 h 时中心、表面温度为 49.8495°C 和 49.9664°C，而含水率仍为 1.7662 和 1.0081 kg/kg，说明升温接近完成早于全域脱水完成。

针对问题三，复用全过程轨迹，以全域最大含水率下降穿越 0.15 kg/kg 定位临界根，并区别临界等号与严格可行的报告时刻，得到烘干时长 57.4724 h。针对问题四，在干物质守恒下取材料坐标，将给定半径变化转化为固定区间上的时变几何因子；采用整组附录 4 物性，得到时长 51.0906 h、结束半径约 1.2000 cm，输出中将域外位置与真实表面分别处理。

网格与时间设置检验、独立 MATLAB 实现及 BDF/Radau 对照支持结果在所列范围内的数值一致性。同物性几何对照显示缩短迁移路径的作用，经验边界阻力情景进一步说明气固闭合对时长的影响。由于没有内部温湿实测及药材等温线，本文不将数值一致性解释为实测准确率；所得时长适用于给定物性、环境延拓和收缩假设。

关键词：热湿耦合；有限体积法；Kirchhoff 变换；径向收缩；干燥时间

1 问题重述

1.1 问题背景

中药材干燥是产地初加工的关键环节，直接决定成品品质与用药安全。热风烘干是目前应用最广的干燥方式之一，通常包含预热平衡与恒温干燥两个阶段[1]。然而，烘房温湿度调控多凭经验，参数不当易导致效率低、能耗高、有效成分损失等问题。已有研究表明，通过建立热风干燥的传热传质模型，可以用计算机模拟不同工艺下水分和温度的变化，从而减少试错成本[2]。因此，用数学建模与仿真研究热风烘干规律具有实际意义。

1.2 问题提出

基于上述背景，要求建立数学模型解决以下问题：

本文以圆柱形中药材的热风烘干过程为研究对象，该药材长为 25cm、半径为 2cm，初始温度为 28℃，初始水分浓度（即干基含水率）为 2.55kg/kg。

问题一：根据烘房的温度以及水分浓度变化情况，建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，据此计算出 1800s 内每隔 1s、到药材中心距离每隔 0.1cm 的药材温度以及水分浓度。

问题二：在问题一的基础下，将时间范围扩展至整个烘干过程（2 至 3 天），根据预热平衡阶段与恒温干燥阶段参数，建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，据此计算出在烘干过程中，每隔 1s、到药材中心距离每隔 0.1cm 的药材温度以及水分浓度的。

问题三：在问题二的基础上反求问题，约束烘干要求药材各处水分浓度均低于 0.15kg/kg。要求依据已建立的水分浓度模型，模拟药材内部水分随时间的变化，计算出药材内部水分浓度每隔 60s、到药材中心距离每隔 0.1cm 的药材水分浓度以及烘干结束时间。

问题四：在实际烘干过程中，药材由于水分流失引起的尺寸变化会影响到烘干的最终效果，需要建立含尺寸变化的温度和水分浓度模型，重新确定烘干时长，据此计算出药材内部水分浓度每隔 60s 时间、0.1cm 距离的水分浓度以及烘干结束时间。

2 问题分析

2.1 问题一分析

已知圆柱形药材的几何尺寸（长 25cm、半径 2cm）、均匀初始状态（28°C、2.55kg/kg 干基）、烘房温湿度序列（附件 1）与常物性参数（附录 2），要求得到 1800s 内药材内部温度与水分浓度的时空分布。首先由傅里叶导热定律与 Fick 扩散定律，在轴对称假设下建立一维径向控制方程，并给定中心零通量与表面 Robin 边界条件。求解顺序上，由于本问热物性为常数，温度方程为常系数线性抛物型，可独立求解，故先求温度；该简化下温度场存在圆柱 Bessel 级数解析解，本文的数值求解器即以此为基准作对照校验。对于水分浓度场，热物性虽为常数，但扩散系数仍随含水率变化 $D_1(C)$ ，方程自身非线性，故改用守恒型有限体积离散配隐式时间推进求解，并以离散质量守恒恒等式校核(残差量级 10^{-14})；注意到扩散系数经验式中的温度项为 Arrhenius 形式，计算中温度一律以开尔文代入。

2.2 问题二分析

问题二区别于上一问，将时间拉长至整个烘焙过程，已知烘干过程持续数天，预热平衡与恒温干燥两个阶段的参数不同，附录给出了密度、比热容、导热系数和扩散系数随含水率或温度变化的经验关系，要求得到整个烘干过程的温度与水分浓度时空分布。与问题一相比，本问物性同时依赖含水率与温度，温度方程和水分方程不再解耦，必须联立求解。由于两问采用的物性体系不同，本问从初始时刻重新开始计算，不以问题一的末状态作为初值。环境驱动方面，前一段时间按附件数据分段线性插值，之后取平台温湿度延拓，该延拓作为假设在论文中明确说明。求解方法上仍采用守恒型有限体积离散，时间推进需处理方程刚性与非线性耦合，因此配了解析 Jacobian 并采用隐式 BDF 格式。非线性系数不能移出散度，热容量项不能改写成特定微分形式。

2.3 问题三分析

问题三继续沿用问题二的变物性耦合模型，几何依旧保持固定半径，计算时间拉长至数天。本题不再是给定时间求内部分布，而是反向求解烘干结束时刻；烘干达标条件是药材全部位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg。由于药材中心水分散失最慢，全场最大值一般出现在中心位置，但求解时不能只监控中心点，必须遍历全部径向位置，取全域最大水分浓度作为判断依据，寻找它第一次低于阈值的时刻作为烘干总时长。为了精确捕捉这一时刻，选择利用数值解进行插值搜索，并严格控制时间步长以确保穿越时刻的精度。

2. 4 问题四分析

问题四的解决关键在于处理半径随时间减小带来的移动边界。直接使用原坐标会面对网格随边界变形的问题，因此采用坐标变换，把实际收缩域映射到固定区间这样，移动边界问题转化为固定域问题，问题二、三中的有限体积离散和隐式时间推进可以继续使用。半径由附件 2 插值得到，密度、比热、导热系数和扩散系数改用附录 4 的经验公式，并在每个时间步按当前含水率和温度更新。

求解时，先将控制方程在变换后的坐标下重新离散，保留由坐标变换产生的网格速度相关项，具体形式按干物质骨架随动或空间固定的假设确定，避免漏项或重复加项。随后分别计算固定半径和变化半径两种情形，以便隔离收缩本身的影响：收缩缩短了水分迁移路径，但附录 4 扩散系数整体小于附录 3，两种作用方向相反，净效应通过数值结果比较得出。

3 模型假设

假设药材长径比较大，忽略药材两个端面的传热与水分散失，将三维传热传质过程简化为一维径向模型。

假设烘房内热风充分混合，同一时刻药材表面外侧温湿度均匀，对流换热系数、对流传质系数取恒定值。

假设初始时刻药材内部温度与干基含水率均匀分布，不存在初始梯度。

假设药材干物质骨架不发生迁移；问题一至三骨架尺寸固定，问题四在干物质没有生成、损失或相对骨架迁移时只发生均匀径向收缩，轴向长度不变。

假设不考虑药材内部生化反应，仅研究热传导与水分扩散物理过程。

4 符号说明

符号	说明	单位
t	时间	s
r	到药材中心的径向距离	m
$x=r/R(t)$	材料归一化径向坐标	l
T	药材温度	K
C	干基含水率= m 水/ m 干物质	kg/kg

符号	说明	单位
$w=C/(I+C)$	湿基质量分数	1
$R(t)$	药材当前半径	m
ρ_{eff}	有效密度（用于热容量）	kg/m ³
ρ_d	守恒干物质密度	kg/m ³
c_p	比热容	J/(kg·K)
k	导热系数	W/(m·K)
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
β	对流传质系数	m/s
$B=\rho_{\text{eff}}c_p$	有效体积显热容量	J/(m ³ ·K)
q_r	径向导热热流密度（向外为正）	W/m ²
j_w	径向水分质量通量（向外为正）	kg/(m ² ·s)
$\ell(t)$	每单位初始干物质的累计失水	kg/kg
C_{eq}	环境对应的等效平衡含水率	kg/kg
T_∞	烘房温度	K
t^*	全域达标时刻	s

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 建模思路与统一口径

本文采用圆柱径向热湿传递框架研究药材内部状态。计算几何按题面取长度 0.25 m、初始半径 0.02 m；温度方程以开尔文为单位，结果表换算为摄氏度。含水率 C 表示单位药材干物质所含的水质量，其与湿基质量分数 w 的关系为

$$C = \frac{m_w}{m_d}, \quad w = \frac{C}{1+C} \quad (1)$$

干基比值并非单位体积内的水质量。为保持水量计算的量纲一致，引入单位当前体积内的干物质质量 ρ_d ，水质量密度为 ρ_{dc} 。问题一至三采用固定且空间均匀的干物质骨架，问题四采用随材料运动的骨架，干物质本身不发生生成、消耗或相对骨架的扩散。因而问题四的“骨架无迁移”应理解为不存在额外组分迁移，不能理解为材料点在空间中静止。下文所有移动域方程均按材料随动解释建立。

热学和质量方程需要分别说明密度的用途。题给 ρ 与 c_p 的乘积记为 B ，用来描述单位体积温升的有效显热需求； ρ_d 则用于计算随材料守恒的干物质和水质量。若把题给 ρ 同时解释为真实湿密度，再强行令 $\rho_d = \rho/(1+C)$ ，会对固定长度和给定半径施加额外约束。附录 A.2 表明，该约束与所给后期收缩数据不能同时满足。因此本文采用有效容量与独立干骨架的闭合，使两套方程的定义一致；这一处理也限定了结果的物理解释，不能视为对真实组分密度的验证。

附件 1 的烘房水分指标只标 kg/kg，未给出与药材干基含水率之间的吸附等温线。记该观测数值为 Y_∞ ，基线约定 $C_{eq} = Y_\infty$ ，作为表面传质的等效平衡值。这是气固边界的简化映射，不是由单位相同推得两者物理相等；如果进一步把 Y_∞ 解释为空气湿度比，其干空气参考质量也须另作假设。上述解释不改变附件数值，但明确了预测结果成立的条件。材料平衡含水率的一般概念见文献[5]。

5.1.2 变量定义与公式推导

在半径 r 至 $r+dr$ 的圆柱薄壳内，对向外为正的热流和水分通量采用 *Fourier* 与 *Fick* 本构。薄壳内外表面积不同，积分守恒后须保留径向几何因子。得到

$$B(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r k(C) \frac{\partial T}{\partial r}), \quad 0 < r < R_0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r D(T, C) \frac{\partial C}{\partial r}) \quad (3)$$

式(2)表示有效显热的局部变化由净导热供给，式(3)由水质量守恒除以均匀且固定的 ρ_d 得到。变导热系数、变扩散系数均保留在散度内；将它们直接移至导数外，会漏掉由状态变化引起的通量梯度。经典扩散理论提供了上述构造及圆柱基准解的依据[3]。

中心由于轴对称不存在跨轴通量，表面与烘房发生对流换热和有效传质。初始条件与边界条件分别为

$$T(r, 0) = 301.15 \text{ K}, C(r, 0) = 2.55, T_r(0, t) = C_r(0, t) = 0 \quad (4)$$

$$-k T_r(R_0, t) = h(T_s - T_\infty), -D C_r(R_0, t) = \beta(C_s - C_{eq}) \quad (5)$$

这里 T_s 与 C_s 是药材真实表面的状态， $h=25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ， $\beta=8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。初始场与表面边界在 $t=0$ 处可能不完全相容，意味着启动阶段形成边界层，不应人为修改初始温湿度来消除该现象。采用较小的早期步长处理快速响应，并在后续检查非负性与通量方向。

问题一采用附录 2： $\rho=820 \text{ kg/m}^3$ ， $c_p=2600 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ， $k=0.36 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，水分扩散系数为

$$D_1(C) = 7 \times 10^{-9} \exp(-\frac{0.89}{C}) \text{ m}^2/\text{s} \quad (6)$$

因此本问温度方程是可独立求解的线性热方程，水方程仍因 $D_1(C)$ 而非线性。式(6)没有温度项；Arrhenius 温度因子只在问题二至四的物性关系中出现。不能把“常热物性”扩大解释为“全部物性均为常数”，也不应给问题一另外加入温度活化项。

5.1.3 求解算法

设材料归一化坐标 $x=r/R_0$ ，在 $0 \leq x \leq 1$ 上取 N 个等长区间，节点 $x_i=i/N$ 包含中心和表面。对每个节点分配相邻半节点之间的环形控制体。令 w_i 为其无量纲体积权重，中心与表面分别采用半控制体。有限体积法先计算相邻控制体共用的面通量，再作净通量差，因而内部面在全域求和时严格相消[4]。这一性质比直接在 $r=0$ 代入含 $1/r$ 的差分式更适合处理轴心。

对于浓度依赖显著的 D ，引入浓度 Kirchhoff 势。若 $D=D_0 A(T) \exp(-a/C)$ ，则取

$$\Phi_a(C) = C \exp(-a/C) + a \text{Ei}(-a/C), \Phi'_a(C) = \exp(-a/C) \quad (7)$$

相邻节点之间的水分通量通过势差计算，温度因子在该面单独取值。不能把

$A(T)\Phi(C)$ 整体作差，否则会产生原 Fick 闭合中不存在的温度梯度通量。浓度相近时采用局部展开避免两项接近的势值相减损失有效数字。式(7)使浓度方向的积分得到解析处理，但温度面值、有限网格与时间推进仍有离散误差；它不是对整个偏微分方程的精确求解。

细网格缩短了局部扩散时间尺度，显式推进会受到较严的步长限制。本文将温度和含水率交错排列，利用相邻节点耦合构造稀疏 Jacobian，再由隐式 BDF 联立求解 [6]。状态末项只累计失水，不反馈改变温湿方程，可用来核对全域水量收支。附录 B 展开残量、矩阵及边界导数。求解器在误差控制下选择积分步长，正文和工作簿则查询其连续输出，两者分开处理，保证 1 s 输出并非由稀疏表格重新拼接。

Step 1：读取附件观测，统一长度和温度单位，核对初始场与附录 2 参数。Step 2：生成环形控制体、初值和相邻面通量。Step 3：采用隐式变步长推进，检查求解成功、有限数值及物性正性。Step 4：从同一数值轨迹查询指定时刻及物理半径。Step 5：导出结果表，并检查累计失水与全域水量变化是否一致。

问题一采用 $N=3200$ ，积分至 1800 s；相对容差为 10^{-10} ，温度与水分绝对容差分别为 10^{-10} K 和 10^{-12} kg/kg。严格容差用于控制时间积分，不能解释为最终物理预测具备相同精度。网格选择依据及时间设置对照见附录 C。

5.1.4 结果分析

表 1、表 2 列出题目要求的 7 个时刻和 5 个半径位置；完整逐秒、0.1 cm 结果由同一轨迹生成。温度和浓度分别保留四位小数，表头中的半径以 cm 表示。

表 1 问题一的径向温度 (°C)

时间/s	$r=0$ cm	$r=0.5$ cm	$r=1$ cm	$r=1.5$ cm	$r=2$ cm
100.0000	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300.0000	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600.0000	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900.0000	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200.0000	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500.0000	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800.0000	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 问题一的径向干基含水率 (kg/kg)

时间/s	$r=0$ cm	$r=0.5$ cm	$r=1$ cm	$r=1.5$ cm	$r=2$ cm
100.0000	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300.0000	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600.0000	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900.0000	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200.0000	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500.0000	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800.0000	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

至 1800 s，中心温度为 33.5753°C，表面温度为 36.7856°C，差约 3.2102°C。表层直接受到热风影响，温度上升先于中心，随后导热使内部逐渐升温。含水率的空间响应更不均匀：表面已下降到 1.5102 kg/kg，中心显示 2.5500 kg/kg。原精度中心值约 2.5499924，说明其发生了很小的变化；四位表格中的相同数字不意味着水分完全静止。

表层含水率降低后，式(6)中的 D 随之减小，形成较强的干燥阻力。因而即使表面与外界存在传质驱动力，内部水分也不会立刻均匀释放。只用一个全体平均含水率描述此阶段，会掩盖径向差异，无法回答题目要求的各位置浓度。

【绘图位置 1】图 1：问题一 7 个指定时刻的径向温度与含水率双面板曲线。横轴为距中心距离 0—2 cm；左图纵轴为温度°C，右图为干基含水率 kg/kg；每条曲线对应一个时刻，突出表面先响应及中心水分滞后。该图与表 1、表 2 对应，绘制时保持时间颜色一致。

5.1.5 模型检验或灵敏度分析

在本问常热物性条件下，将变温边界写入圆柱 Robin 特征函数展开及时间卷积，得到热场解析基准。它与数值结果在 $N3200$ 、1801 个整数秒和 21 个半径点上最大相差约 1.80×10^{-6} K。非线性水方程另用守恒检查与面格式对照核验，不由热场的一致性替代。基准公式与取样范围在附录 C 交代，正文不逐项展开误差矩阵。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 建模思路

问题二沿用式(2)—(5)的几何与边界框架，重新从均匀初始场开始。按附录3在整个求解区间使用同一套变物性，不在1800 s将附录2解拼接到附录3，也不把问题一末状态用作新的初始条件。这样才能区分两问的物性设定，避免在中途人为改变材料参数。

附录3使两个状态之间出现双向反馈： T 进入扩散系数， C 同时进入热容量和导热系数。在一次时间推进中，新的温度会影响水通量，新的含水率又改变温升速度和热通量。因此即使外部环境完全相同，问题二也不能沿用问题一的温度轨迹。联立算法在同一时刻更新 T 、 C 与全部物性，使耦合关系进入隐式残量；先独立计算全程热场再求水分，会改变这里采用的模型。

5.2.2 变量定义与公式推导

令 $w=C/(1+C)$ ，附录3规定

$$\rho_{\text{eff}}=650+128C, \quad c_p=1450+2736w, \quad k=0.21+0.38w \quad (8)$$

$$D_3(T, C)=2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}-\frac{3850}{T}\right) \quad (9)$$

式(8)的密度、比热容、导热系数依次采用 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，式(9)的单位为 m^2/s ， T 必须是绝对温度。指数中的 $0.45/C$ 和 $3850/T$ 均为无量纲经验组合，系数按题目给定取值，不从当前附件重新拟合。后续采用 $B(C)=\rho_{\text{eff}}(C)c_p(C)$ ，仍是有效显热解释。

附件1包含0—4 h共241组观测，观测间隔60 s。为了向连续时间求解器提供边界，观测区间内作分段线性插值。 $t>4$ h后取 $T_\infty=50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{eq}}=0.05$ 。这一延拓利用题目恒温干燥的工况描述及末段平台特征，但平台尾段并非持续数天的实测记录。相应的分段表达为

$$(T_\infty, C_{\text{eq}})(t)=\begin{cases} (I_T(t), I_Y(t)), & 0 \leq t \leq 14400 \text{ s}, \\ (323.15, 0.05), & t > 14400 \text{ s}. \end{cases} \quad (10)$$

其中两种插值算子直接连接相邻观测点，不额外平滑或外推趋势。超过观测窗后的输出是指定工况下的条件预测。附录3未重给表面换热和传质系数，本文明确沿用 h 和 β ；这也属于全过程边界设置，而不是对不同风速或设备的普遍结论。

【绘图位置 2】图 2：烘房边界条件及延拓。上图为 0—4 h 温度原始点与插值，下图为环境水分指标；另用较长时间轴展示 4 h 后的 50°C 和 0.05 平台，用竖线标出观测与延拓边界。不能把延拓段画成实测点。

5.2.3 求解算法

沿用问题一的有限体积网格，同时更新 $B(C)$ 、 $k(C)$ 与 $D(T,C)$ 。温度面通量采用导热系数调和平均，水分面通量用 $a=0.45$ 的 Kirchhoff 势及面温度因子。解析 Jacobian 保留 T 对水通量、 C 对热容量和热通量的导数。中心无通量与表面换热传质直接写入控制体余额，从而保证两类边界与内部离散采用一致的符号。

Step 1：从 $t=0$ 读取初始状态并选定附录 3。Step 2：每次右端函数求值时查询当前环境，更新各节点物性及面通量。Step 3：用隐式 BDF 与稀疏 Jacobian 联立推进，早期限制较小步长，后期根据误差控制自动调整。Step 4：保存同一条全过程轨迹，查询题目要求的前 3 h 径向表和逐秒全过程结果。Step 5：将该轨迹交给问题三进行阈值判断，避免两次独立求解造成终止时间与结果表不一致。

网格采用 N3200，主要容差与问题一一致。模型最长允许计算范围只是程序保护上限；实际输出区间由问题三达标事件和其后校核点确定，不以任意预设天数冒充烘干完成时刻。

5.2.4 结果分析

表 3、表 4 给出题目规定的 6 个时刻。两表由全过程解在同一组时间和半径上查询，因此可以直接比较热响应与水分迁移的时间尺度。

表 3 问题二的径向温度 (°C)

时间/h	$r=0$ cm	$r=0.5$ cm	$r=1$ cm	$r=1.5$ cm	$r=2$ cm
0.5000	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0000	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5000	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0000	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5000	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0000	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 4 问题二的径向干基含水率 (kg/kg)

时间/h	$r=0$ cm	$r=0.5$ cm	$r=1$ cm	$r=1.5$ cm	$r=2$ cm
0.5000	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0000	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5000	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0000	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5000	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0000	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

3 h 时中心和表面温度分别为 49.8495°C、49.9664°C，温差已缩小到约 0.1169°C，而中心与表面的含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg，仍存在明显差异。升温接近完成不代表脱水已经完成；单独根据药材温度接近烘房温度来决定出料，会忽视中心水分的持续迁移。

水分扩散对温度的响应与含水率的响应方向不同。在相同 C 下，升温使式(9)的温度因子增大，有利于扩散；随着药材逐渐变干， $\exp(-0.45/C)$ 减小，使后期扩散变慢。因此全过程通常表现为前期升温推动水分迁移、后期低含水率区域限制传递的组合效应。该解释来自物性公式及场分布，不把时间曲线的形状直接归因为某个未经观测的组织变化。

【绘图位置 3】图 3：问题二中心与表面的温度、含水率随时间变化。温度展示前 4 h，含水率展示从 0 到达标；两图分别使用适合其变化尺度的时间轴，清楚标出中心和表面，避免因同轴缩放掩盖前期热响应。

5.2.5 模型检验或灵敏度分析

空间加密、收紧时间设置以及不同积分器的对照表明，本组数值解在约定采样范围内稳定。表 3 中 1.5 h 表面温度恰处于四位小数的舍入边界附近，基准与更严格时间设置可能给出不同末位。本文保留统一结果版本的 47.1401，不通过挑选不同运行的末位拼出一张表。四位输出满足展示格式，不等于四位真实物理精度。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 建模思路

全域达标由含水率最高的位置决定，时间求解应以完整状态轨迹为依据。本文将温湿场求解与事件定位衔接，把烘干阈值写成全域最大值约束，分别处理数值临界根和严格可行的报告值。这样既沿用问题二的物理模型，也避免仅凭表面状态或预设天数结束计算。

5.3.2 变量定义与公式推导

问题三由给定时刻求状态转为确定满足约束的时刻。沿用问题二的几何、物性、环境和同一条数值轨迹，定义

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t), \quad g(t) = M(t) - 0.15 \quad (11)$$

使用全域最大值可以直接对应“药材各处均低于 0.15 kg/kg”，而不依赖先验指定某个控制位置。数值上逐节点检查最大含水率，并核对各保存时刻的径向变化；本基线后期由中心控制，但中心在早期近乎平坦的区域中不一定是唯一浮点最大点。因此不把最大值索引始终等于某一节点当作必需物理条件。

连续根 t_c 满足 $g(t_c)=0$ 。若 M 在穿越附近连续下降，严格可行集合的左端是临界边界， t_c 本身仍等于阈值。题目要求严格低于时，应将临界根与可行报告时刻分开。本文在四位小数小时网格上向上取整，再用未舍入浓度检查：

$$t_r = 10^{-4} \lceil 10^4 t_c \rceil \text{ h}, \quad M(t_r) < 0.15 \quad (12)$$

若临界根恰好位于报告网格点上，或原精度检查尚未严格满足，则继续推进一个报告单位再检查。这是本文采用的可行报告约定。它不改变事件根的定义，也不把四位数字的显示值当作阈值判断依据。

5.3.3 求解算法

Step 1: 在问题二积分过程中监测 $g(t)$ 下降穿零。Step 2: 在包围根的时间区间内利用求解器稠密输出定位临界根。Step 3: 核对事件处全域最大值与阈值的一致性。Step 4: 将临界时刻换算为小时，按式(12)形成报告值。Step 5: 查询未舍入最大含水率，确认报告时刻严格可行；按照 60 s 和 0.1 cm 输出全过程含水率。另在 $N800$ 验证轨迹上采用独立二分复核事件定位方法；正式 $N3200$ 临界根与严格报告值仍由生产轨迹给出。

计算得到 $t_c=57.47230195056044$ h，报告烘干时长为 57.4724 h。普通四位最近舍入得到的 57.4723 h 只是临界时间的显示标签，不能直接替代严格可行的报告值。程序另

保留事件后整数秒的状态用于导出与核对，相关时间约定见附录 C。

5.3.4 结果分析

表 5 列出每隔 6 h 及最终报告时刻的径向含水率。完整 60 s 结果保留更多时间信息，正文表用于显示干燥过程与径向差异。

表 5 问题三的径向干基含水率 (kg/kg)

时间/h	$r=0$ cm	$r=0.5$ cm	$r=1$ cm	$r=1.5$ cm	$r=2$ cm
6.0000	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4724	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

12 h 时表面已接近 0.15，但中心仍为 0.4561 kg/kg；至 48 h 中心仍为 0.1618 kg/kg。由此可见，表面达标不能代表全域达标。后期中心由 0.1859 下降到 0.1500 经历较长时间，反映低含水率条件下扩散系数降低的影响。结束时中心与表面仍有浓度差，达到产品阈值并不要求内部先达到完全均匀的平衡状态。

表 5 末行需结合报告约定阅读。未舍入的最大浓度严格小于 0.15，而保留四位后的中心单元格仍可显示 0.1500；显示精度不足以区分与阈值的微小差距。本文保留这个真实舍入结果，并用事件根、报告时刻和原精度查询完成判定。把单元格人为改成 0.1499 虽然看似符合不等式，却会破坏数值输出与约束核验之间的对应关系。

【绘图位置 4】图 4：问题三中心、表面与全域最大含水率曲线及 0.15 阈值线。主图展示 0—60 h，局部放大图展示临界根附近，分别标记 t_c 与 t_r 。图中明确全域最大值曲线与中心曲线后期重合，不人为错开。

5.3.5 模型检验或灵敏度分析

约 93.04% 的报告时长位于附件 1 的 4 h 观测窗之后，因此 57.4724 h 应理解为规定平台温湿条件持续存在时的模型预测。数值根的复核能检查“给定轨迹上是否找准阈值”，不能消除边界延拓和气固映射的物理不确定性。若后续更换平台温湿度、 β 或平衡映射，必须重新积分并重新确定事件，不能只按经验比例改动最终时长。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 建模思路

问题四同时改变几何与物性。从 $t=0$ 起整组采用附录 4，并由附件 2 查询 $R(t)$ 。附件 2 在 0—72 h 提供 145 个半径观测，间隔 0.5 h，按分段线性插值连接。基线假定轴向长度保持不变，内部材料发生与半径一致的同比径向收缩；材料速度为 $u(r,t)=rR'(t)/R(t)$ 。该速度场与表面运动相容，是从半径数据推断内部运动的明确假设。

如果只在固定域模型中将 R_0 换成 $R(t)$ ，而不说明水质量和材料速度的含义，就可能重复加入浓缩项或漏掉物质运动。本文先从组分守恒建立物质导数，再进行材料坐标变换，保证控制方程的来源清楚。

5.4.2 变量定义与公式推导

在没有干物质生成或相对迁移的条件下，干质量守恒及水质量守恒为

$$\partial_t \rho_d + \nabla \cdot (\rho_d \mathbf{u}) = 0, \quad \partial_t (\rho_d C) + \nabla \cdot (\rho_d C \mathbf{u} + \mathbf{j}_w) = 0 \quad (13)$$

第二式减去第一式乘 C ，得到 $\rho_d \text{Dt}C = -\nabla \cdot \mathbf{j}_w$ 。取 $\mathbf{j}_w = -\rho_d D \nabla C$ ，并利用空间均匀的干骨架，消去 ρ_d 。令 $x=r/R(t)$ 、 $\hat{C}(x,t)=C(R(t)x,t)$ ，链式法则中固定空间点的坐标项与 $\mathbf{u}Cr$ 相消，得到

$$\frac{\partial \hat{C}}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 x} \frac{\partial}{\partial x} (x D \frac{\partial \hat{C}}{\partial x}) \quad (14)$$

$$B(\hat{C}) \frac{\partial \hat{T}}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 x} \frac{\partial}{\partial x} (x k \frac{\partial \hat{T}}{\partial x}) \quad (15)$$

式(15)沿用有效显热闭合，并非由完整含潜热、湿分携焓和收缩功的总能量方程无条件推出。材料坐标没有额外网格平流项，也不对干基比值 C 增加体积浓缩项；收缩

体积引起的密度变化已经体现在 $\rho_d(t)=\rho_{d0}[R_0/R(t)]^2$ 中。详细相消过程和干质量积分证明见附录 A。

在 $x=0$ 保持零通量，表面边界改为

$$-\frac{k}{R}\hat{T}_x(1,t)=h(T_s-T_\infty), \quad -\frac{D}{R}\hat{C}_x(1,t)=\beta(C_s-C_{eq}) \quad (16)$$

边界中的 $1/R$ 来自空间导数换元，不能遗漏。附录 4 物性为

$$\rho_{\text{eff}}=760+90C, \quad c_p=1850+2150w, \quad k=0.12+0.20w, \quad (17)$$

$$D_4(T,C)=4.2\times 10^{-4}\exp\left(-\frac{0.30}{C}-\frac{3850}{T}\right) \quad (18)$$

不能笼统说附录 4 的扩散系数在全过程均小于附录 3。在相同 T 、 C 下， $D_4/D_3=0.175\exp(0.15/C)$ ，其等于 1 的浓度约为 0.0860600 kg/kg；高于该值时 D_4 较小，低于时可能反转。因此必须把整套物性及其随状态变化的反馈放回模型比较，不能仅看前置系数大小来判断总时长。

5.4.3 求解算法

在材料坐标中使用固定 $N6400$ 网格。每次计算右端函数时，根据当前 t 更新 $R(t)$ ，再更新式(14)—(18)的体积因子、物性和边界通量。由于网格点随材料移动，不需要反复重划网格；输出时再转换到题目要求的物理半径 r 。

Step 1：选定整组附录 4 参数，读取半径序列并检查其正值与非增性。Step 2：在材料坐标上生成初值、控制体和通量。Step 3：按当前半径联立积分温度与含水率。Step 4：监测材料域内最大 C 的阈值事件并复核严格报告时刻。Step 5：按每 60 s 和 0.1 cm 生成物理距离结果，同时单列当前真实表面及 $R(t)$ 。

$r>R(t)$ 的物理位置已不在药材内，不能插值或填成零含水率。本文保留这些固定半径列为空，并单列“药材表面”，从而同时保留原距离坐标与移动边界信息。真实表面不一定恰好落在 0.1 cm 网格，不能取最近固定列冒充。

5.4.4 结果分析

问题四的连续临界根为 51.09057478683054 h，按与问题三一致的约定得到严格报告 51.0906 h；此时半径约 1.2000 cm。该时刻在附件 2 的 72 h 范围内，未使用半径外推。表 6 与表 7 分别给出含水率与对应半径。

表 6 问题四的径向干基含水率（kg/kg；空白表示域外）

时间/h	r=0 cm	r=0.5 cm	r=1 cm	r=1.5 cm	r=2 cm	药材表面
6.0000	1.7196	1.5377	1.0226			0.4207
12.0000	0.7377	0.6546	0.4083			0.1670
18.0000	0.4087	0.3686	0.2397			0.0892
24.0000	0.2851	0.2611	0.1790			0.0673
30.0000	0.2263	0.2094	0.1493			0.0595
36.0000	0.1928	0.1797	0.1317			0.0560
42.0000	0.1712	0.1604	0.1200			0.0541
48.0000	0.1561	0.1468	0.1116			0.0530
51.0906	0.1500	0.1413	0.1081			0.0526

表 7 问题四各输出时刻的表面半径

时间/h	表面半径/cm
6.0000	1.3740
12.0000	1.2480
18.0000	1.2140
24.0000	1.2040
30.0000	1.2010
36.0000	1.2000
42.0000	1.2000
48.0000	1.2000
51.0906	1.2000

6 h时半径已收缩至 1.3740 cm，因此 1.5 cm 和 2 cm 固定位置均位于域外；此时表面含水率为 0.4207，中心仍为 1.7196 kg/kg。至最终时刻，中心和表面分别显示 0.1500 与 0.0526，仍有明显梯度。径向收缩减少了迁移距离，但不会消除由低含水率扩散变慢造成的后期阻力。

【绘图位置 5】图 5：问题四移动域及含水率剖面。左图绘制 $R(t)$ 随时间的变化并标出选取时刻；右图在真实物理半径上绘制相同时刻的 $C(r,t)$ ，每条曲线在各自表面结束。域外区域用浅灰显示，另标中心与真实表面，不把曲线延伸到固定 2 cm。

5.4.5 模型检验或灵敏度分析

问题三与四的报告时长相差约 6.3818 h，但两问物性和几何同时变化，该差值不能全部归因于收缩。为分离几何影响，在相同附录 4 物性、边界和 $N200$ 网格下，分别固定半径及采用给定收缩，得到 129.8452 h 与 51.0910 h；在这个指定对照中，收缩情形时长减少约 60.65%。这里的 $N200$ 结果用于机理比较，不替代 $N6400$ 正式报告。

式(14)直接显示收缩为何会加快内部传递：在相同局部物性下，径向扩散项随 R^{-2} 增强；式(16)又表明表面交换与内部传递的相对比例也在变化。 R^2 时标换算与同物性定半径对照相差约 1.37%，支持迁移路径缩短的尺度解释。由于换算积分使用了仿真事件作为上限，它是机理核对而非额外的独立解析时长。几何数据覆盖达标时刻，但环境数据没有：约 92.17%的时长仍处于式(10)的平台延拓中，两类观测范围必须分清。

5.4.6 边界阻力的补充修正

为考察基线气固映射的不确定性，在保持主答案不变的前提下，构造受水活度启发的经验阻力族。令 $C_{\text{ref}}=0.05$ ， $p \geq 1$ ，对表面通量增加因子

$$K_p(C_s) = \frac{1 - (C_{\text{ref}}/C_s)^{1/p}}{1 - C_{\text{ref}}/C_s}, \quad j_w = \rho_d \beta K_p(C_s)(C_s - C_{\text{eq}}) \quad (19)$$

当 C_s 趋于 C_{ref} 时取连续极限 $1/p$ ；对 $C_s \geq C_{\text{ref}}$ 有 $1/p \leq K_p \leq 1$ ， $p=1$ 恢复基线。该构造通过指定参考点下的活动度差缩放获得启发，实际计算仍是一族经验边界阻力，尚未标定真实吸附等温线。历史 $N800$ 情景下， $p=2$ 时问题二三的临界时长为 59.6239 h，问题四为 52.2283 h； $p=4$ 时分别为 65.4447 h 和 55.3162 h。它们表明所选边界阻力会改变预测时长，不能据此推出真实过程必大于基线，亦不能证明所有 p 下的全局单调性。

【绘图位置 6】图 6：经验边界阻力的情景比较。横轴取 $p=1、2、4$ ，分别绘制两种模型的临界时长；同图注明 $N800$ 、未标定情景，主结果以独立符号标注或只在图注引用，避免将不同网格结果混为同一精度。正文以这一组比较说明边界解释的影响，详细因子推导与参数范围放入附录。

6 模型检验与灵敏度分析

本题缺少药材内部温度与含水率实测值，因此检验重点是所建方程的数值实现及假设敏感性。解析级数、独立语言程序和不同积分器分别更换求解环节，仍共享题设参数与边界；各方法不能提供独立的物理预测准确率。表 8 差值均取未舍入结果，完整计算过程与采样范围见附录 C。

表 8 数值检验的对象、范围与结果

检验对象	方法及范围	主要结果	支持的结论
问题一热场	$N3200$ ，1801 整数秒 $\times 21$ 半径；有限体积与 Robin-Bessel 级数	最大温差 1.804×10^{-6} K	常热物性热方程的数值一致性
三条计算轨迹	$N40$ ；Python 与 MATLAB，100 场值及 2 事件	温差 $\leq 2.375 \times 10^{-7}$ K， 水分差 $\leq 5.851 \times 10^{-10}$ kg/kg，事件差 $\leq 2.297 \times 10^{-4}$ s	共同采样点的跨实现一致性
问题三、四临界时间	$N800$ 、 $N1600$ ；BDF 与 Radau	最大事件差约 3.2×10^{-6} s	同一空间离散的积分器一致性
场值分辨率	最细相邻网格；同 N 收紧容差与步长，公共有效域	最大水分差分别 $\leq 4.70 \times 10^{-5}$ 、 $\leq 9.95 \times 10^{-9}$ kg/kg	检验范围内的离散敏感性

空间检查分别采用问题一、二三的 $N1600$ 与 $N3200$ ，以及问题四的 $N3200$ 与 $N6400$ ；时间检查固定最细网格。比较覆盖全整数秒及 21 个有效物理半径点，问题四排除域外位置，真实表面另作核对。网格差不是连续解的严格误差界，四位输出也不保证全部末位稳定。水分平均值与累计流出量的残差约为 10^{-14} kg/kg，说明共享通量记账自洽；热侧验证的是瞬时加权温度变化与边界通量相符，不能扩大为完整热力学能量守恒。

达标时间由全域最大含水率事件确定，另在 $N800$ 验证轨迹上用二分法复核事件定位方法。临界根对应等号，最终报告另行上取并检查原精度浓度严格小于 0.15。该处理将根定位、输出舍入和严格可行性分开，避免把显示值 0.1500 直接作为判断依据。

在 $N200$ 单参数情景中，扩散前因子倍率由 0.7 增至 1.4 时，问题三时长由 79.4187 h 降至 43.0796 h，问题四由 70.4059 h 降至 38.3160 h；导热系数在 $\pm 15\%$ 内变化，两问时长跨度均小于 0.011%。这支持所选工况下时长对扩散参数更敏感，不能据此认为潜热或气固边界不重要。

边界阻力族采用 $p=1$ 、2、4 时，已计算的临界时间随所选参数点增大。 $p=4$ 相对同 N 基线使问题三、四分别延长约 13.87% 和 8.27%；这批结果只完成事件积分，不替代正式严格报告值。其用途是展示未标定边界关系的影响，不能据此推出真实时长下界或参数全域单调性。

7 模型评价与推广

7.1 模型优点

模型结构统一：四个问题的解决用同一套守恒框架，只是物性、几何与判据的切换，逻辑一致、便于对比。

数值方法针对问题特性设计：Kirchhoff 变换精确处理 $D(C)$ 的强非线性面通量；材料坐标把移动域化为固定域；解析稀疏 Jacobian 配合 BDF 处理刚性，使 N 达到 3200/6400 仍可在分钟量级完成。

检验分层且可追溯：解析基准、离散守恒、空间/时间收敛、跨语言交叉核验四类证据分开报告，且明确各自的适用范围。

本文将四问置于同一守恒框架内，并明确区分各问的物性、几何和输出任务。问题二与三共享全过程轨迹，使状态表与达标时刻具有共同来源；问题四从组分守恒推导材料坐标，避免重复加入网格速度或把干基浓度误当体积浓度。节点包括中心与真实表面，因此中心对称、表面对流和移动域输出能够一致处理。

数值方法围绕本题的困难作了对应处理。圆柱控制体承担中心和边界的守恒离散，Kirchhoff 势处理低含水率区的非线性面传递，稀疏 Jacobian 和磁盘连续输出分别降低隐式求解与保存高网格轨迹的负担。检验则覆盖解析极限、空间和时间设置、独立实现等环节。最终将原精度轨迹、显示舍入与严格判据分别记录，使结果表能够追溯到实际计算，而不依赖后期人工修饰数字。

7.2 模型不足

缺少物理闭合：未显式计入相变潜热， C_{eq} 用等效映射，密度与收缩相容性未完全解决。

计算设置稳定之后，主要不确定性仍来自模型输入的解释。没有内部温湿度或称重曲线，就无法用观测残差评价预测准确性；4 h 之后没有环境记录，就必须依赖长期工况假设；没有药材等温线，就无法从空气指标唯一确定材料平衡状态。此外，半径观测只约束表面，不能单独证明内部同比收缩或轴向长度恒定。这些条件与数值网格差属于不同来源，需要在未来实验中分别识别。

基线采用有效显热容量，没有同时求解完整相变、迁移携焓及收缩功；一维模型忽略端面与轴向差异，也未描述品质损伤或有效成分变化。因此温湿预测不能直接推出最低能耗、最佳药效或最优设备参数。表面潜热负荷和经验阻力只提供指定情景下的响应，尚不构成真实过程的上下界。

7.3 改进方向与适用范围

走向工艺优化：将模型作为约束条件接入优化框架，在品质约束下以能耗或时长为目标，利用参数扫描或启发式算法寻优。

维度扩展：针对长径比较小、端面影响不可忽略的物料，可将一维径向扩展为二维轴对称模型，显式处理端面传热传质。

后续可补充不同温度下的药材吸附、解吸等温线，结合质量变化及内部测温数据标定气固边界和有效扩散参数，并留出独立工况检验。若观察到显著轴向温差、长度变化或非均匀收缩，应扩展为二维轴对称模型，重新建立材料运动和质量守恒。完整能量模型还需蒸发位置、潜热及相关传质参数支持。

现有框架适用于几何可近似圆柱、径向传递占主导且物性形式已给定的条件计算。迁移到其他药材时，应重新确定物性、平衡关系和收缩轨迹，而非直接沿用本文系数。在本文约定条件下，四问结果分别给出了预热分布、全过程耦合变化、固定半径达标时长及收缩修正后的时长，可作为后续实验和工况比较的量化依据。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于资料检索、模型推导辅助、程序生成与调试、数值结果核对及论文草拟与文字整理，详细使用情况见支撑材料。

AI 参与内容包括模型假设的备选表述、守恒方程及数值离散的推导建议、求解与检验程序辅助编写，以及正文和附录的整理。本稿依据实际运行记录和可追溯结果编

写；数值对照仅用于说明所列计算条件下的一致性，不作为实测精度证明。参赛队须对采用的模型、源码、计算过程、引用和结论逐项人工审查核实；本稿仍处于团队审阅阶段，不代表上述人工审查已经完成。

8 参考文献

[1] 王乐毅,李长河,刘明政,等.中药材干燥技术与装备研究现状[J].农业工程学报,2024,40(4):1-15.

[2] 王晓辉,王学成,唐培渝,等.数值模拟仿真研究现状及其在中药干燥领域应用展望[J].中国中药杂志,2023,48(13):3440-3447.

附录

本附录补充正文方程的守恒推导、数值求解步骤和核心算法。温度、时间、长度在计算中分别采用 K、s、m；含水率为 kg 水/kg 干物质。式号续正文式(1)——(19)。完整输入、源程序和结果记录作为支撑材料保留，文末仅列实际生产程序的必要片段。

附录 A 物理模型的必要推导

A.1 干基含水率守恒

记干骨架速度为 u ，当前单位体积内的干物质质量为 ρ_d ，水相对骨架的通量为 j_w 。将正文式(13)的水质量方程减去干物质方程的 C 倍，骨架压缩项消去，得到

$$\rho_d D_t C = -\nabla \cdot j_w, \quad D_t = \partial_t + u \cdot \nabla \quad (20)$$

采用 $j_w = -\rho_d D \nabla C$ ，并以空间均匀的干骨架密度闭合，便有 $D_t C = \nabla \cdot (D \nabla C)$ 。固定半径时 $u=0$ ，圆柱径向散度给出正文式(3)。初值 $C_0=2.55$ 对应湿基质量分数 $C_0/(1+C_0)=0.7183098592$ ；干基含水率可以大于 1。若将环境指标解释为空气湿度比，其分母与材料干基含水率不同；正文的 C_{eq} 是由环境指标约定的等效边界量。

A.2 有效热容量与密度解释

热方程采用 $B(C)D_t T = \nabla \cdot (k \nabla T)$ ，其中 $B = \rho_{eff} c_p$ 是题给物性构造的有效显热容量。Q1 的热物性为 $\rho_{eff}=820$ 、 $c_p=2600$ 、 $k=0.36$ ，其水扩散率仍按正文式(6)随含水率变化；Q2、Q3 从初始时刻统一使用式(8)、(9)，Q4 从初始时刻整组使用式(17)、(18)。题给经验系数直接采用，不由本次附件重新拟合。

区分 ρ_{eff} 与 ρ_d 有实际必要：若将第四问的 $760+90C$ 同时视作真实湿密度，则 $C \geq 0$ 时 $\rho_d = (760+90C)/(1+C) \leq 760$ 。固定长度和干质量守恒又要求

$$R(t) \geq R_0 \sqrt{\frac{\rho_{d0}}{760}} = 1.2112029565 \text{ cm}, \quad \rho_{d0} = \frac{760+90 \times 2.55}{3.55} \quad (21)$$

附件 2 在 72 h 给出 1.198 cm，说明上述字面解释不能在全时段同时成立。因此本模型保留题给 $\rho_{eff} c_p$ 为有效热容量，另行守恒干骨架质量。由于 $B(C)T_t \neq \partial_t [B(C)T]$ ，该闭合不包含已识别的湿分携焓、潜热和收缩功；后面的热通量检验只针对所采用的有效方程。

A.3 收缩坐标与干物质质量

第四问采用定长、同比径向收缩，令 $x=r/R(t)$ 、 $u_r=x\dot{R}$ 。由于干骨架连续性和链式法则得到

$$\rho_d(t)=\rho_{d0}\left(\frac{R_0}{R(t)}\right)^2, \quad C_t|_r=\hat{C}_t-\frac{x\dot{R}}{R}\hat{C}_x, \quad u_r C_r=\frac{x\dot{R}}{R}\hat{C}_x \quad (22)$$

两项平流相消， $D_t C=\hat{C}_t$ ；再代入 $\partial_r=R^{-1}\partial_x$ ，即得正文式(14)、(15)及边界式(16)。纯收缩而无相对失水时 $D_t C=0$ ，所以干基比值 C 不另加体积浓缩项。干物质质量 $\pi L R^2 \rho_d=\pi L R_0^2 \rho_{d0}$ 保持不变。该变换依赖同比运动与干骨架空间均匀假设；半径按观测插值即可，方程求值无需对折线半径数值微分。

附录 B 守恒离散、Jacobian 与隐式方程

B.1 节点控制体与共享面通量

取 $x_i=i\Delta x$ 、 $\Delta x=1/N$ ，共 $N+1$ 个节点，包含中心与实际表面。控制体边界取相邻节点中点，在中心、表面截断。权重为

$$w_i=\int_{a_i}^{b_i} x \, dx=\frac{b_i^2-a_i^2}{2}, \quad w_0=\frac{\Delta x^2}{8}, \quad w_i=x_i\Delta x(1\leq i<N), \quad w_N=\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x^2}{8} \quad (23)$$

于是 $\sum_i w_i=1/2$ ，单位长度的物理控制体积为 $2\pi R^2 w_i$ 。节点值乘权重近似控制体积分，未知量仍是节点值。对材料坐标方程积分，记梯度通量 $g^T=xkT_x$ 、 $g^C=xDC_x$ ，得

$$\dot{T}_i=\frac{g_{i+1/2}^T-g_{i-1/2}^T}{R^2 w_i B_i}, \quad \dot{C}_i=\frac{g_{i+1/2}^C-g_{i-1/2}^C}{R^2 w_i} \quad (24)$$

梯度通量与向外物理通量方向相反。轴心面通量为零；表面 Robin 条件直接给出 $g_{N+1/2}^T=hR(T_\infty-T_N)$ 、 $g_{N+1/2}^C=-\beta R(C_N-C_{eq})$ 。中心不会计算 $1/x_0$ ；常系数时其热方程为 $\dot{T}_0=4k(T_1-T_0)/(BR^2\Delta x^2)$ 。表面节点就是实际表面，不再附加半单元内阻。

热内部面采用串联导热阻对应的调和系数，共享面两侧使用同一通量：

$$g_{i+1/2}^T=\gamma_i k_H(T_{i+1}-T_i), \quad k_H=\frac{2k_i k_{i+1}}{k_i+k_{i+1}}, \quad \gamma_i=\frac{x_{i+1/2}}{\Delta x} \quad (25)$$

B.2 Kirchhoff 浓度势及稳定分支

三组扩散率写成 $D=D_0 e^{-b/T} e^{-a/C}$ ，参数 (a, b, D_0) 分别为 $(0.89, 0.7 \times 10^{-9})$ 、

$(0.45, 3850, 2.4 \times 10^{-3})$ 和 $(0.30, 3850, 4.2 \times 10^{-4})$ 。正文式 (7) 中, $C e^{-a/C}$ 与 $a \text{Ei}(-a/C)$ 的导数分别为 $e^{-a/C}(1+a/C)$ 和 $-(a/C)e^{-a/C}$, 故 $\Phi'_a(C)=e^{-a/C}$ 。以面平均温度 $\bar{T}_i=(T_i+T_{i+1})/2$ 计算

$$g_{i+1/2}^C = \gamma_i D_0 e^{-b/\bar{T}_i} [\Phi_a(C_{i+1}) - \Phi_a(C_i)] \quad (26)$$

势差准确积分了浓度因子, 面温度与空间重构仍有离散误差。不能对 $e^{-b/T} \Phi_a(C)$ 整体作差, 否则即使浓度相同, 也会因温差引入原 Fick 本构中不存在的通量。

令 $\Delta C = C_{i+1} - C_i$, $\bar{C} = (C_i + C_{i+1})/2$ 。相近浓度下为避免势差消减, 实际代码采用

$$\Delta \Phi \simeq e^{-a/\bar{C}} \Delta C, \quad |\Delta C| < 10^{-7} \max(\bar{C}, 10^{-3}) \quad (27)$$

这是中点积分近似, 其差为 $O((\Delta C)^3)$ 。系数求值使用 $C^+ = \max(C, 10^{-12})$ 保护 Newton 试探点; 求得的状态没有被裁剪为正值, 接受状态的正性另行检查。

B.3 稀疏 Jacobian 与离散收支

状态为 $y = (T_0, C_0, \dots, T_N, C_N, \ell)^T$, ℓ 记录累计平均失水量。内部面只依赖左右两个节点, 因此温湿方程具有相邻的 2×2 块带结构。水通量的常规分支令 $G_i = \gamma_i D_0 e^{-b/\bar{T}_i}$, 有

$$\frac{\partial g^C}{\partial C_i} = -G_i e^{-a/C_i}, \quad \frac{\partial g^C}{\partial C_{i+1}} = G_i e^{-a/C_{i+1}}, \quad \frac{\partial g^C}{\partial T_i} = \frac{\partial g^C}{\partial T_{i+1}} = g^C \frac{b}{2\bar{T}_i^2} \quad (28)$$

对于式(27), 程序对实际中点表达式求导: 两侧浓度偏导为 $\frac{1}{2} f'(\bar{C}) \Delta C \mp f(\bar{C})$, 其中 $f(C) = e^{-a/C}$, $f' = a f / C^2$; 在保护区同时乘相应 $C > 10^{-12}$ 的活跃标记。热通量中 $\partial k_H / \partial k_i = 2k_{i+1}^2 / (k_i + k_{i+1})^2$, 另一侧对称。面导数向两侧控制体按正负号装配。

热方程分母随浓度变化, 须补商法则项:

$$B'_i = \rho'_{\text{eff}} c'_p + \rho_{\text{eff}} c'_p, \quad \left. \frac{\partial \dot{T}_i}{\partial C_i} \right|_{\text{capacity}} = -\dot{T}_i \frac{B'_i}{B_i} \quad (29)$$

Q2、Q3 的 $(\rho'_{\text{eff}}, c'_p, k') = (128, 2736/(1+C)^2, 0.38/(1+C)^2)$; Q4 对应为 $(90, 2150/(1+C)^2, 0.20/(1+C)^2)$ 。Q1 这些导数为零。边界偏导保留 $-hR$ 与 $-\beta R$; 累计失水变量不反馈状态, Jacobian 对应整列为零。

水方程乘 $2w_i$ 求和, 内部面相消, 仅余表面项:

$$\dot{\ell} = \frac{2\beta}{R}(C_N - C_{eq}), \quad 2\sum_i w_i C_i + \ell = C_0 \quad (30)$$

第四问也满足该式，因为 $\rho_d R^2$ 不变；节点算术平均不能替代加权平均。若向量 m 在水分量取 $2w_i$ 、在末项取 1，其余为零，则 $mJ=0$ 。热方程对应的瞬时收支为

$$2\pi R^2 \sum_i w_i B_i \dot{T}_i = 2\pi R h (T_\infty - T_N) \quad (31)$$

两侧均为单位长度热率。 B 或 R 变化时， $2\pi R^2 \sum_i w_i B_i (T_i - T_{ref})$ 的总导数还含容量和几何变化项，故式(31)只能检验离散热算子的通量平衡。

B.4 BDF 残量与 Newton 矩阵

空间离散后求解 $\dot{y} = F(t, y)$ 。BDF 由当前未知状态和历史状态的插值导数形成隐式方程，例如以 Δt 为步长的等步长二阶形式及 Newton 矩阵为

$$\frac{3y_n - 4y_{n-1} + y_{n-2}}{2\Delta t} = F(t_n, y_n), \quad \left(\frac{3}{2}I - \Delta t J\right) \delta y = -G \quad (32)$$

其中 $G = \frac{3}{2}y_n - 2y_{n-1} + \frac{1}{2}y_{n-2} - \Delta t F$ 。实际使用 SciPy BDF 的 1—5 阶自适应实现及解析稀疏 Jacobian；式(32)只解释隐式求解，不把固定二阶系数套用于不等步长。

附录 C 数值计算过程与误差范围

C.1 输入与时间设置

计算使用清洗环境表的 241 个 0—4 h 记录及半径表的 145 个 0—72 h 记录。环境在观测区间内线性插值，4 h 后沿用正文式(10)的 50°C 、 $C_{eq}=0.05$ 平台。三条轨迹均从 $T_0=301.15\text{ K}$ 、 $C_0=2.55$ 出发：Q1 取 $N=3200$ 并算至 1800 s；Q2、Q3 共用一条 $N=3200$ 轨迹；Q4 取 $N=6400$ 并随当前 $R(t)$ 更新几何。

积分在 4 h 处分段，以前段接受末态作为后段初态；此前最大步长 2 s，此后 120 s。分量尺度取 $s_j = \text{atol}_j + \text{rtol}|y_j|$ ，其中 $\text{rtol}=10^{-10}$ ，温度绝对容差为 10^{-10} K ，水分与累计失水为 10^{-12} 。这些是局部控制参数，不是连续解误差上界。BDF 稠密输出在题定时刻查询，1 s、60 s 输出间隔不等于内部步长；磁盘保存原始双精度多项式系数，只改变存储方式。

C.2 网格选择与误差检查

在相同物性、边界和判据下比较数值方法。早期 Q23 调和面通量的

$N=50, 100, 200, 400$ 临界时长约为 164.5440、71.5633、58.9518、57.6868 h，显示粗网格不足；Kirchhoff 格式在同系列 $N=50$ 至 800 约为 57.4792 至 57.4723 h。由推导、常系数极限和网格稳定性共同支持采用浓度势格式，随后继续加密检查局部场。

最终空间比较覆盖公共域内全整数秒及 21 个固定物理半径，Q1、Q23、Q4 最大含水率差分别为 4.6903×10^{-5} 、 3.8303×10^{-5} 、 1.9799×10^{-5} kg/kg。同 N 将容差收紧十倍且步长上限减半，差值分别为 3.6191×10^{-9} 、 9.9411×10^{-9} 、 9.8180×10^{-10} kg/kg。空间结论依据原报告与现存稀疏数组，历史全秒投影未全部留存；时间检查的完整投影仍可逐值归约。以上是指定采样范围的数值敏感性，不是实验预测精度。

每次正式求解还检查接受状态物性为正、含水率范围及式(30)的质量残差。解析热场、导数差分、时间及空间检查承担不同验证作用，事件时长稳定不能替代局部场检验。附件未提供内部温湿度标签，因此不据此给出实测准确率。

C.3 圆柱 Bessel 基准与采样

问题一常热物性热场令 $v=T-T_\infty(t)$ ，满足 $v_t=\alpha r^{-1}(rv_r)_r-\dot{T}_\infty$ ，其中 $\alpha=k/B$ 。齐次 Robin 特征根及圆柱加权展开系数为

$$\mu_n J_1(\mu_n)=B i_h J_0(\mu_n), B i_h=\frac{h R_0}{k}, \lambda_n=\frac{\alpha \mu_n^2}{R_0^2}, b_n=\frac{2 J_1(\mu_n)}{\mu_n[J_0(\mu_n)^2+J_1(\mu_n)^2]} \quad (33)$$

逐模态积分得到时变边界基准：

$$T(x, t)=T_\infty(t)+\sum_{n=1}^{\infty} b_n J_0(\mu_n x)\left[\left(T_0-T_\infty(0)\right) e^{-\lambda_n t}-\int_0^t e^{-\lambda_n(t-\tau)} \dot{T}_\infty(\tau) d \tau\right] \quad (34)$$

环境在 $[a, b]$ 上线性变化、斜率为 s 时，卷积贡献为 $s\left[e^{-\lambda_n(t-b)}-e^{-\lambda_n(t-a)}\right] / \lambda_n$ ，末区间在 t 截断。级数另做截断项数比较。N3200 数值热场与该基准在 1801 个整数秒、21 个半径点上最大相差 1.804×10^{-6} K；此基准不验证非线性水方程。

C.4 严格阈值与结果查询

离散全域最大值 $M_N(t)=\max_i C_i(t)$ 定义事件 $g(t)=M_N(t)-0.15$ ，监测下降穿零。节点间作分段线性重构时，其最大值等于节点最大值。连续根 t_* 对应等号，程序继续真实积分至 $\lceil t_* \rceil+1$ s，再选取小时报告网格上的候选时刻：

$$t_{\text{rep,h}}=10^{-4}\left\lceil 10^4 \frac{t_*}{3600}\right\rceil, M_N\left(3600 t_{\text{rep,h}}\right)<0.15 \quad (35)$$

式中 t_* 以秒计。若候选点原精度最大含水率仍不小于 0.15，就将报告值增加 0.0001 h 并重查；超出已积分轨迹则报错。Q3 临界值为 57.47230195056044 h、严格

报告为 57.4724 h；Q4 对应 51.09057478683054 h、51.0906 h。显示为 0.1500 不等于原精度未达标；不得改写为 0.1499。报告值是条件模型中的可行数值时刻。

从同一稠密解查询题定时间与物理半径，第四问先算 $x=r/R(t)$ ； $r>R(t)$ 留空，真实表面另查 $x=1$ 。最后才转换为 °C、h 和四位小数，并回读工作簿检查。完整运行与输出记录保留在支撑材料，以下只说明核心算法。

C.5 经验边界阻力的限定

正文式(19)的 p 情景只改变等效边界阻力。当 $C_s \geq C_{\text{ref}} > 0$ 、 $p \geq 1$ 时，令 $z = (C_{\text{ref}}/C_s)^{1/p} \in [0, 1]$ ，有 $1-z \leq 1-z^p \leq p(1-z)$ ，从而 $1/p \leq K_p \leq 1$ ； $C_s \rightarrow C_{\text{ref}}$ 时取连续极限 $1/p$ 。该族是在指定参考点下以活动度差缩放得到的经验形式，未标定药材等温线。历史 $p=1, 2, 4$ 的 N800 事件只用于条件情景比较，不替代正式网格的严格报告时刻，也不推出真实时长下界。

附录 D 必要算法片段

以下为实际生产程序的核心算法摘录，省略辅助分支和输入输出，需配合原工程上下文使用。完整程序、逐行来源和运行记录保留在支撑材料。

D.1 题给物性

来源：drying_core.py: properties，采用题给物性分支。

```
def properties(self, T, C):
    s = self.settings
    positive_C = np.maximum(C, 1e-12)
    if np.any(T <= 0):
        raise FloatingPointError('Nonpositive absolute temperature')
    wet = positive_C / (1. + positive_C)
    if s.question == 'Q1':
        rho = np.full_like(C, 820.)
        cp = np.full_like(C, 2600.)
        k = np.full_like(C, .36)
        D = 7e-9 * np.exp(-.89 / positive_C)
    elif s.question in ('Q2', 'Q3', 'Q23'):
        rho, cp, k = 650 + 128 * positive_C, 1450 + 2736 * wet, .21 + .38 * wet
        D = 2.4e-3 * np.exp(-.45 / positive_C - 3850 / T)
    elif s.question == 'Q4':
        rho, cp, k = 760 + 90 * positive_C, 1850 + 2150 * wet, .12 + .20 * wet
        D = 4.2e-4 * np.exp(-.30 / positive_C - 3850 / T)
    else:
        raise ValueError(s.question)
    return rho, cp, k, D
```

D.2 环形权重与内部面通量

来源: drying_core.py: 网格权重、harmonic 及 Kirchhoff 内部面通量。

```
self.x = np.linspace(0., 1., settings.intervals + 1)
self.dx = 1. / settings.intervals
faces = np.r_[0., (self.x[1:] + self.x[:-1]) / 2., 1.]
self.w = np.diff(faces ** 2) / 2.
self.internal_faces = faces[1:-1]
@staticmethod
def harmonic(a):
    return 2 * a[:-1] * a[1:] / np.maximum(a[:-1] + a[1:], np.finfo(float).tiny)
def water_internal_flux(self, T, C, D):
    a, D0 = {'Q1':(.89,7e-9), 'Q23':(.45,2.4e-3), 'Q2':(.45,2.4e-3),
            'Q3':(.45,2.4e-3), 'Q4':(.30,4.2e-4)}[self.settings.question]
    cc = np.maximum(C, 1e-12)
    potential = cc * np.exp(-a/cc) + a * expi(-a/cc)
    difference = np.diff(potential)
    small = np.abs(np.diff(cc)) < 1e-7 * np.maximum((cc[:-1]+cc[1:])/2, 1e-3)
    difference[small] = (np.exp(-a/((cc[:-1][small]+cc[1:][small])/2)) * np.diff(cc)
[small])
    thermal_factor = 1. if self.settings.question == 'Q1' else
np.exp(-3850/((T[:-1]+T[1:])/2))
    return self.internal_faces * D0 * thermal_factor * difference / self.dx
```

D.3 材料控制体的守恒右端

来源: drying_core.py: rhs, 表面潜热比例为零的基线。

```
def rhs(self, t, state):
    T, C = state[:-1:2], state[1:-1:2]
    rho, cp, k, D = self.properties(T, C)
    radius = float(self.radius(t))
    tair, ceq = self.environment(t)
    heat_g = np.zeros(self.n + 1)
    water_g = np.zeros(self.n + 1)
    heat_g[1:-1] = self.internal_faces * self.harmonic(k) * np.diff(T) / self.dx
    water_g[1:-1] = self.water_internal_flux(T, C, D)
    water_g[-1] = -self.settings.beta * radius * (C[-1] - ceq)
    heat_g[-1] = -self.settings.h * radius * (T[-1] - tair)
    derivative = np.empty_like(state)
    derivative[:-1:2] = np.diff(heat_g) / (radius ** 2 * self.w * rho * cp)
    derivative[1:-1:2] = np.diff(water_g) / (radius ** 2 * self.w)
    derivative[-1] = 2 * self.settings.beta / radius * (C[-1] - ceq)
    return derivative
```

D.4 稀疏装配与容量导数

来源: analytic_jacobian.py: jacobian, 面偏导按附录 B 构造。

```
capacity = rho * cp
capacity_c = rho_c * cp + rho * cp_c
heat_scale = 1. / (radius**2 * model.w * capacity)
water_scale = 1. / (radius**2 * model.w)
temp_derivative = np.diff(heat_g) * heat_scale
add_face(2*face_index, heat_deriv, heat_scale[:-1])
add_face(2*face_index+2, heat_deriv, -heat_scale[1:])
add_face(2*face_index+1, water_deriv, water_scale[:-1])
add_face(2*face_index+3, water_deriv, -water_scale[1:])
cell_index = np.arange(n)
rows.append(2*cell_index)
columns.append(2*cell_index+1)
values.append(-temp_derivative * capacity_c / capacity)
```

D.5 BDF 分段、事件与真实后延伸

来源: drying_core.py: _solve_case_impl, BDF 分段求解及事件后真实积分。

```
model = RadialModel(settings)
method = disk_dense.DiskBDF if cache is not None else settings.method
jacobian_options = ({'jac': lambda t, y: analytic_jacobian.jacobian(model, t, y)}
    if settings.jacobian_mode == 'analytic' else {'jac_sparsity': model.jac_pattern})
if cache is not None:
    jacobian_options['dense_cache'] = cache
def dry_event(t, y):
    return float(np.max(y[1:-1:2]) - .15)
dry_event.terminal, dry_event.direction = True, -1
atol = np.empty(2 * model.n + 1)
atol[:-1:2], atol[1:-1:2], atol[-1] = settings.atol_temperature,
settings.atol_moisture, settings.atol_moisture
horizon = 1800. if settings.question == 'Q1' else settings.horizon_h * 3600.
pieces, initial, event_s = [], model.initial(), None
endpoints = [0., min(14400., horizon)]
if horizon > 14400.:
    endpoints.append(horizon)
for left, right in zip(endpoints[:-1], endpoints[1:]):
    piece = solve_ivp(model.rhs, (left, right), initial, method=method,
        rtol=settings.rtol, atol=atol, **jacobian_options,
        max_step=settings.early_max_step_s if left < 14400. else settings.max_step_s,
        events=None if settings.question == 'Q1' else dry_event, dense_output=True)
    if cache is not None:
        disk_dense.align_bdf_segments(piece)
    pieces.append(piece)
    if not piece.success:
        raise RuntimeError(piece.message)
    initial = piece.y[:, -1].copy()
    if piece.t_events is not None and len(piece.t_events[0]):
        event_s = float(piece.t_events[0][0])
        end = float(np.ceil(event_s) + 1)
        tail = solve_ivp(model.rhs, (event_s, end), initial, method=method,
            rtol=settings.rtol, atol=atol, **jacobian_options,
            max_step=1., dense_output=True)
        if not tail.success:
            raise RuntimeError(tail.message)
        pieces.append(tail)
    break
```

D.6 四位小时上取并核对严格达标

来源: q3_model.py: completion, 四位小时上取并检查原精度浓度。

```
def completion(run):
    if run.event_s is None:
        raise ValueError('No full-domain drying event within the solved horizon')
    count = math.ceil(run.event_s / 3600. * 10000.)
    while True:
        report_h = count/10000.
        t = report_h*3600.
        if t > run.end_s:
            raise RuntimeError('Four-decimal reporting time is outside the verified trajectory')
        values = run.state([t])[1:-1:2,0]
        if float(np.max(values)) < .15:
            break
        count += 1
```